Tecnologia Analise e Desenv. de Sistemas

Análise Exploratória de Dados - EDA

Prof. Dr. Ricardo Luis Balieiro

Análise Exploratória de Dados (EDA)

- **Análise Exploratória de Dados (EDA)** → também conhecida como Exploração de Dados, é uma etapa onde várias técnicas são usadas para entender melhor o conjunto de dados utilizado.

Componentes principais na EDA

Componentes principais na exploração de dados:

- Compreender suas variáveis e saúde dos dados
- Limpar seu conjunto de dados caso necessário
- Analisar relações entre as variáveis

VERIFICAR

Então, o que é análise exploratória de dados?

A Análise Exploratória de Dados (EDA, na sigla em inglês) é o processo de compreender um conjunto de dados antes de fazer suposições, construir modelos ou tirar conclusões.

O objetivo é responder a perguntas como:

- O que contém este conjunto de dados?
- Os dados estão completos?
- Existem valores ausentes?
- Existem padrões incomuns?
- Existem variáveis relacionadas?
- Existem erros óbvios?
- Que história os dados estão tentando contar?

VERIFICAR

Por que a EDA é importante

Imagine que você recebe um conjunto de dados de clientes e começa imediatamente a construir um modelo de aprendizado de máquina.

Mais tarde, você descobre:

- Faltam 20% dos dados.
- Os registros dos clientes são duplicados.
- As idades contêm valores impossíveis, como 250.
- As colunas importantes foram armazenadas como texto em vez de números.

O modelo ainda pode ser executado.

Mas os resultados podem ser enganosos.

É exatamente por isso que a EDA existe.

A EDA ajuda a identificar problemas antes que eles se tornem maiores.

Importância

Uma boa análise depende de uma boa preparação dos dados:

- Dados de baixa qualidade levam a modelos ruins.
- Uma estrutura desorganizada gera erros analíticos.
- Formatação inconsistente causa resultados não confiáveis.

Fases de Projeto



Análise Exploratória de Dados - EDA

As principais etapas da EDA são:

01. Compreender o problema
02. Explorar o conjunto de dados
03. Tratar de valores ausentes
04. Remover registros duplicados
05. Detectar valores discrepantes - Outliers
06. Estudar as Distribuições de Características
07. Explorar as relações entre as variáveis
08. Preparar funcionalidades
09. Verificar o equilíbrio das classes
10. Dividir o conjunto de dados

Referências Bibliográficas

- Sudha Rani Maddala – Site Medium.com
  https://sudhamsr.medium.com/

F I M

“Nossa história, depositada nas mãos de Deus, pode ser reescrita a qualquer momento.”

— PE. LUÍS ERLIN (9 MESES COM MARIA)

Prof. Dr. Ricardo Luis Balieiro
ricbalieiro@gmail.com